일반 선택 생명과학

<생명과학>은 생명과학 기초 소양을 갖추고 더불어 살아가는 창의적인 사람을 육성하기 위한 일반선택 과목이다. 생명과학 탐구능력과 태도를 함양하며, 생명과학 분야의 기본 개념을 이해하고, 자연과 일상생활에서 접하게 되는 다양한 생명 현상에 대한 의문점들을 과학적이고 창의적으로 해결하는 역량 함양에 중점을 둔다.

어떤 과목일까요?

교과군	과목 정보				평가 정보		이수학점
	공통 과목	선택 과목			성취도	등급	
		일반	진로	융합			
과학		○			5단계	○	기본 4학점 3~5학점 편성 가능

다른 과목 간의 관계

공통 과목

- 통합과학1, 2
- 과학탐구실험1, 2

선택 과목

- 일반 선택: 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학
- 진로 선택: 역학과 에너지, 전자기와 양자, 물질과 에너지, 화학 반응의 세계, 세포와 물질대사, 생물의 유전, 지구시스템과학, 행성우주과학
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구

무엇을 배울까요?

핵심 아이디어		• 생명 시스템은 세포로부터 생태계까지의 단계로 구성되어 있으며, 물질대사 및 기관계의 통합적 작용을 통해 생명 활동을 유지한다. • 생물과 환경, 생태계를 이루는 군집, 개체군 내 생물들의 상호작용을 이해하고, 다양한 생물이 하나의 생태계에서 더불어 살아가는 것의 가치를 인식한다. • 다양한 자극에 대해 신경계를 통해 신경 자극의 전도와 전달이 이루어져 반응하며, 신경계와 내분비계에 의한 우리 몸의 항상성 조절 원리는 건강한 몸 유지에 적용된다. • 우리 몸은 선천적·후천적 면역 반응으로 병원체를 방어하며. 백신 접종을 통해 감염병을 효율적으로 예방한다. • 염색체에 유전자가 존재하고, 생식세포 형성과정을 통해 유전적 다양성이 자손에게 전달된다. • 생물은 환경에 적응하여 진화하며, 분류 체계에 따라 생물들의 유연관계는 계통수로 표현된다.
범주		내용 요소
지식·이해	생명시스템의 구성	• 생명과학의 이해 • 물질대사와 에너지 • 생태계의 구조와 기능 • 생명의 구성 단계 • 사람 기관계의 통합적 작용 • 개체군의 특성 • 대사성 질환 • 군집의 특성
	항상성과 몸의 조절	• 뉴런의 구조와 기능 • 내분비계의 특성 • 선천적·후천적 면역 • 신경 자극의 전도와 시냅스 전달 • 항상성 유지 원리 • 항원·항체 반응 • 신경계의 구조와 기능 • 백신의 작용 원리
	생명의 연속성과 다양성	• 염색체의 구조 • 진화의 원리 • DNA와 유전자 • 생물 분류 체계 • 생식 세포의 형성과 의의 • 동물과 식물의 다양성과 계통수

어떤 진로와 연결되어 있을까요?

진로 및 관련 직업

관련 학과 생명과학과, 생명공학과, 생명자원학과, 생물교육과, 생물학과, 생화학과, 식품공학과, 식품과학과, 약학과, 유전공학과, 융합생명특성화과, 응용미생물학과, 응용생물과학과, 의생명시스템학부, 의학과, 임상병리학과, 화학생명공학과 등

관련 직업 바이오에너지 연구, 보건위생, 생명과학연구원, 생물학연구원, 수산학연구원, 식품공학기술자, 약학연구원 등

진로를 위한 과목 선택

생명과학과 연계된 과목 선택

- 일반 선택: 생명과학
- 진로 선택: 세포와 물질대사, 생물의 유전
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구